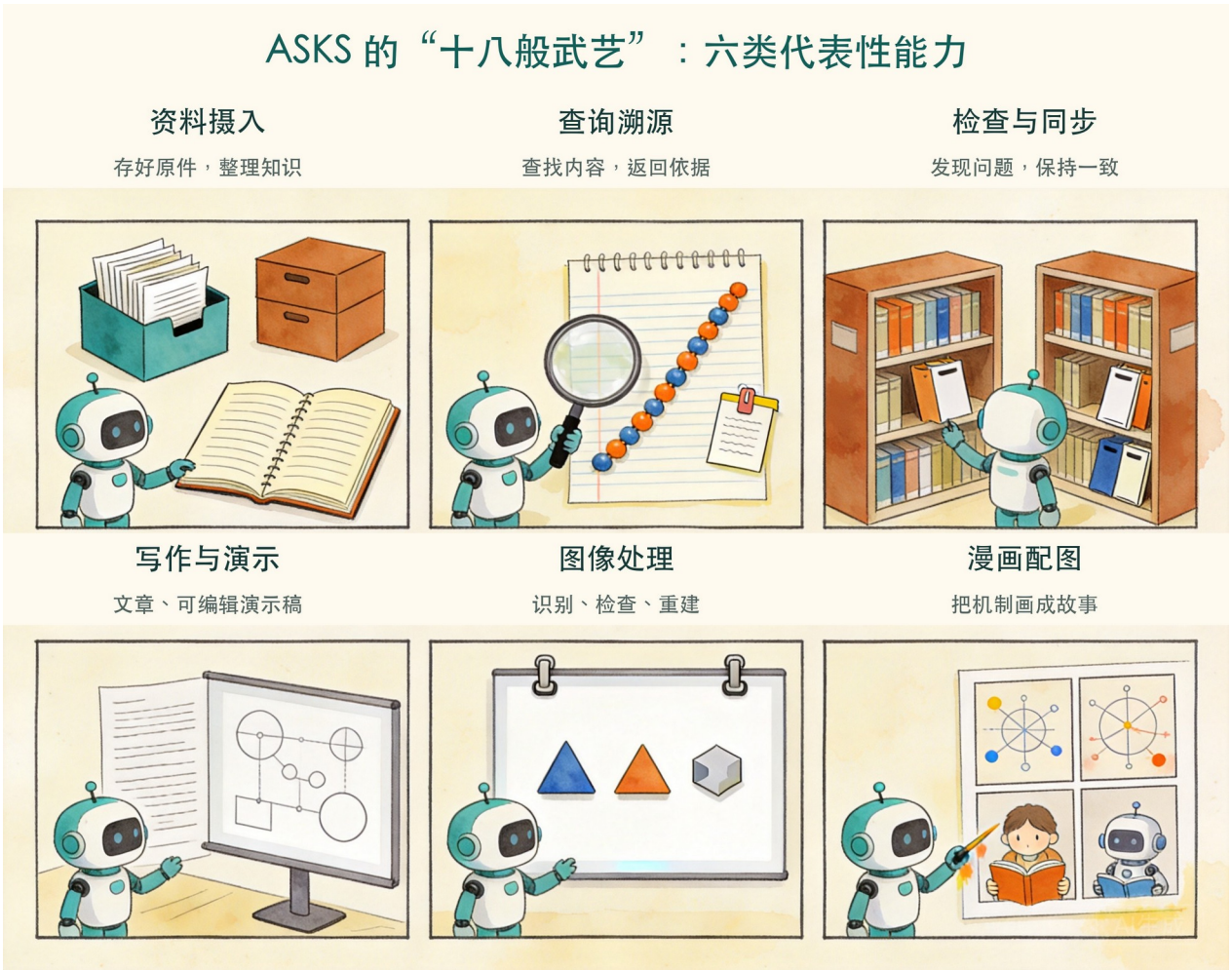
Agent 的“十八般武艺”：工具怎样变成可靠的能力?

“通过 ASKS 智能知识系统看 AI Agent”系列第 8 篇

ASKS（Agent-Driven Scientific Knowledge System）是我们的智能知识系统。

项目代码：https://github.com/ranshiju/Ran-ASKS

本文通过与 ASKS 系统交互完成。



ASKS 当前六类代表性能力；每类能力都通过具体程序或工具完成工作，演示制作仍在持续完善

想象你有一个写作想法，希望把它变成一篇配有漫画的公众号文章。你对 Agent 说：

> 请围绕 ASKS 的工具注册机制写一篇科普文章，配上帮助理解的漫画，最后整理成 Word 文档。

接下来，Agent 要查资料、组织正文、调用绘图服务，再把文字和图片排成文档。发现图片没有讲清意思，或格式出了问题，还要回头修改。你正在读的这篇文章，就经历了这样的制作过程。

从用户一侧看，这像是 Agent 同时会查资料、写文章、画漫画和排版。其中，大模型负责理解目标、组织内容和判断结果，搜索、绘图和文档处理等工具负责把具体动作执行出来。

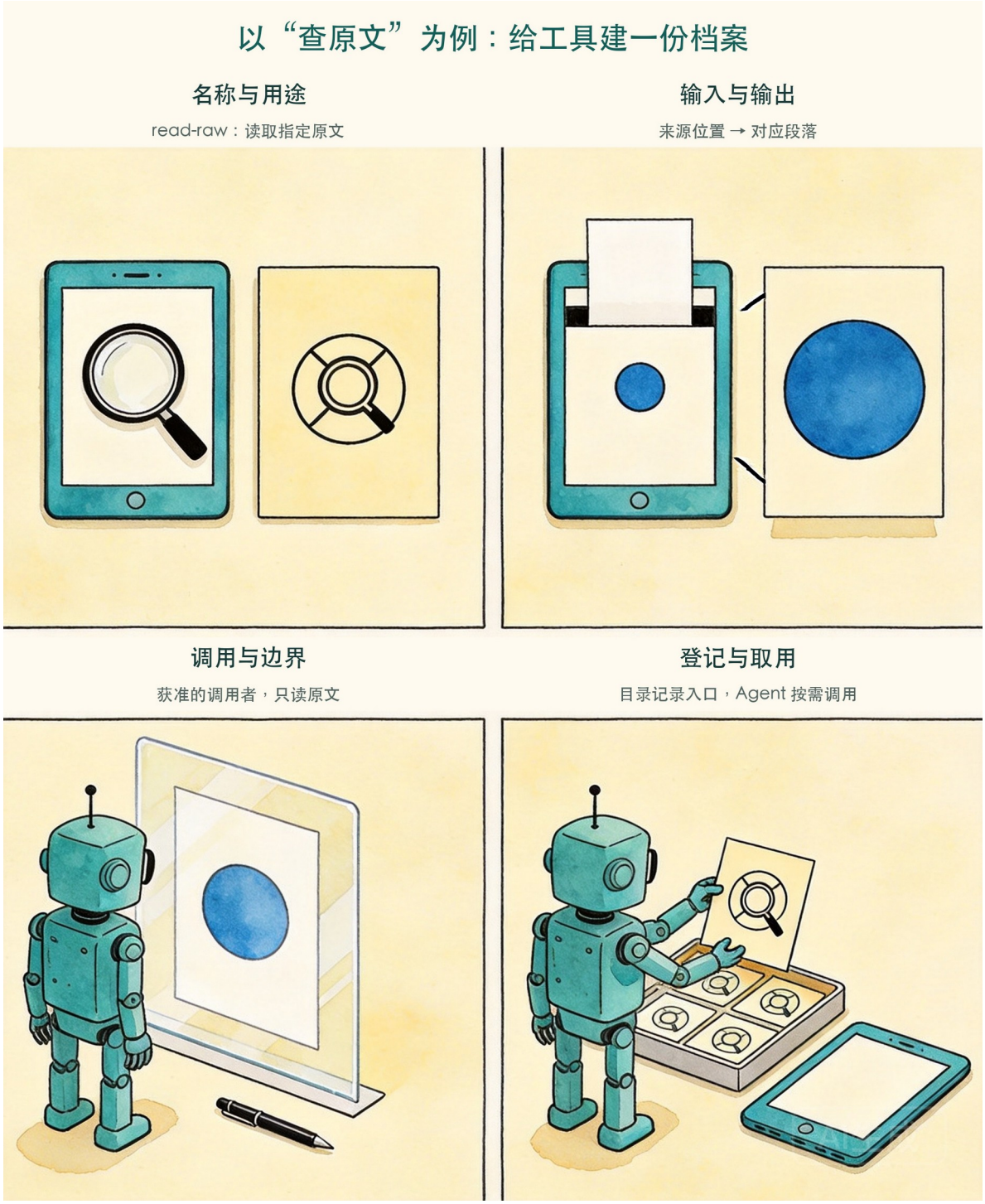
这些程序怎样变成 Agent 会用的“武艺”？Agent 又怎么知道这一次该用哪几样？答案就在工具注册机制里。

散落的程序，怎样成为 Agent 的“武艺”？

一套知识系统中可能有许多程序：有的搜索关键词，有的沿知识关系寻找材料，有的读取 Wiki，有的打开原始文件，还有的负责绘图、写作和检查。

这些程序拥有明确的名称、招式说明和领用规则后，Agent 才能稳定地理解各自的用途。就像武馆把器械分门别类，说明用法和适用场合，一件器械才真正进入可学习、可取用的“武艺谱”。

工具注册做的第一件事，就是把这些程序整理成 Agent 和系统都能识别的能力。



工具注册为普通程序补上身份、用途、使用方法、调用权限和影响范围

什么是“注册制”？

本文所说的注册制，是系统内部的一种能力上岗制度。一个程序要成为 Agent 可以正式调用的工具，需要先建立一份清楚的档案。这份档案至少回答五个问题：

- 它是谁：工具有一个明确而唯一的名称；
- 它会什么：说明它适合完成哪类动作；
- 怎样使用：列出调用时需要提供的材料和参数；
- 谁能使用：规定主 Agent、子 Agent 或程序管线中的哪些角色可以调用；
- 会发生什么：标明它只读取内容，还是会写文件、改变项目或访问远程服务。

对普通读者来说，可以把这份档案理解成三样东西：身份证、说明书和通行证。身份证让系统认出它，说明书让 Agent 知道怎样调用，通行证则规定它可以在什么任务和范围内工作。

注册还有一个重要作用：同一项面向用户的能力，可以对应多个具体工具。在 ASKS 中，“知识查询与溯源”是一项完整能力；真正执行时，它可以调用搜索、关系导航、页面阅读和原文读取等不同工具。用户关心的是“把问题查清楚”，Agent 则把这项目标拆成连续动作。

因此，能力、具体工具和程序文件分属三个层次。“十八般武艺”在本文中作为多种本领的比喻使用。

ASKS 的“武艺架”上有什么？

打开 ASKS 当前的统一功能目录，可以看到一些很有代表性的能力：

- **资料摄入**：接收论文、普通文档或会议材料，保存来源并整理成可以继续使用的知识；
- **知识查询与溯源**：寻找相关页面、沿知识关系导航，并回到原始材料核对；
- **知识库检查与同步**：发现结构、来源、版本和关系中的问题，维护不同知识域之间的一致性；
- **写作与演示制作**：根据项目材料起草文章、整理演示文稿，并生成可编辑产物；
- **图像处理**：进行图片 OCR、视觉质量检查，以及把图片或 PDF 重建为可编辑演示文稿；
- **漫画与配图生成**：选择绘图模型，生成单幅漫画或一组分镜图片。

这是一份“总武艺谱”。每项能力还可能连接多个命令、工具或固定管线。用户提出具体任务后，系统再从中取出当前需要的部分。

这一次，该带哪些“武艺”？

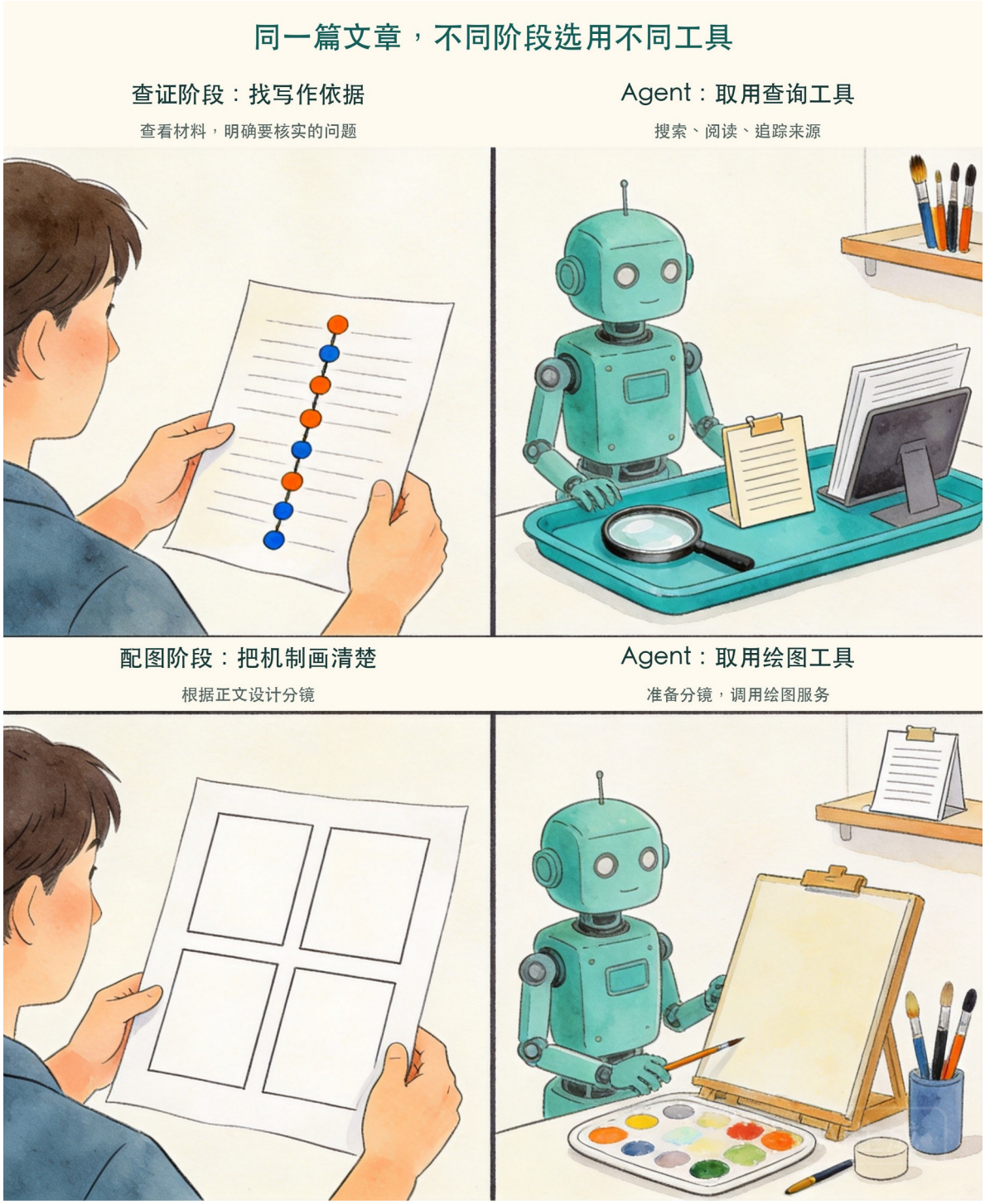
工具登记完成后，系统已经知道自己具备哪些能力。下一步，是根据当前任务选取真正相关的部分。

回到开头的写作任务。查资料时，Agent 需要搜索和阅读入口；起草时，需要写作规范与已经核实的材料；画漫画时，再调用绘图服务；交付时，则使用本写作项目的排版程序。同一个目标推进到不同阶段，手边需要的“武艺”也随之变化。

> 注册回答“系统会什么”，任务分配回答“这一次需要什么”。

这和出门前整理工具箱很相似。修水管时带扳手和密封带，装书架时带螺丝刀和水平尺。工具仓库越完整，系统能够承担的任务越多；当前工具箱越贴合目标，Agent 越容易作出清楚的选择。

ASKS 目前支持两种具体调用方式。当前宿主 Agent 会按照项目规则和任务路由，直接找到受管的程序入口；由 API 驱动的 Agent 则会收到相应工具的名称、说明和输入结构。两种方式的入口不同，共同遵循同一份能力身份和行动边界。对用户来说，它们都在完成同一件事：把自然语言目标连接到可以实际执行的功能。

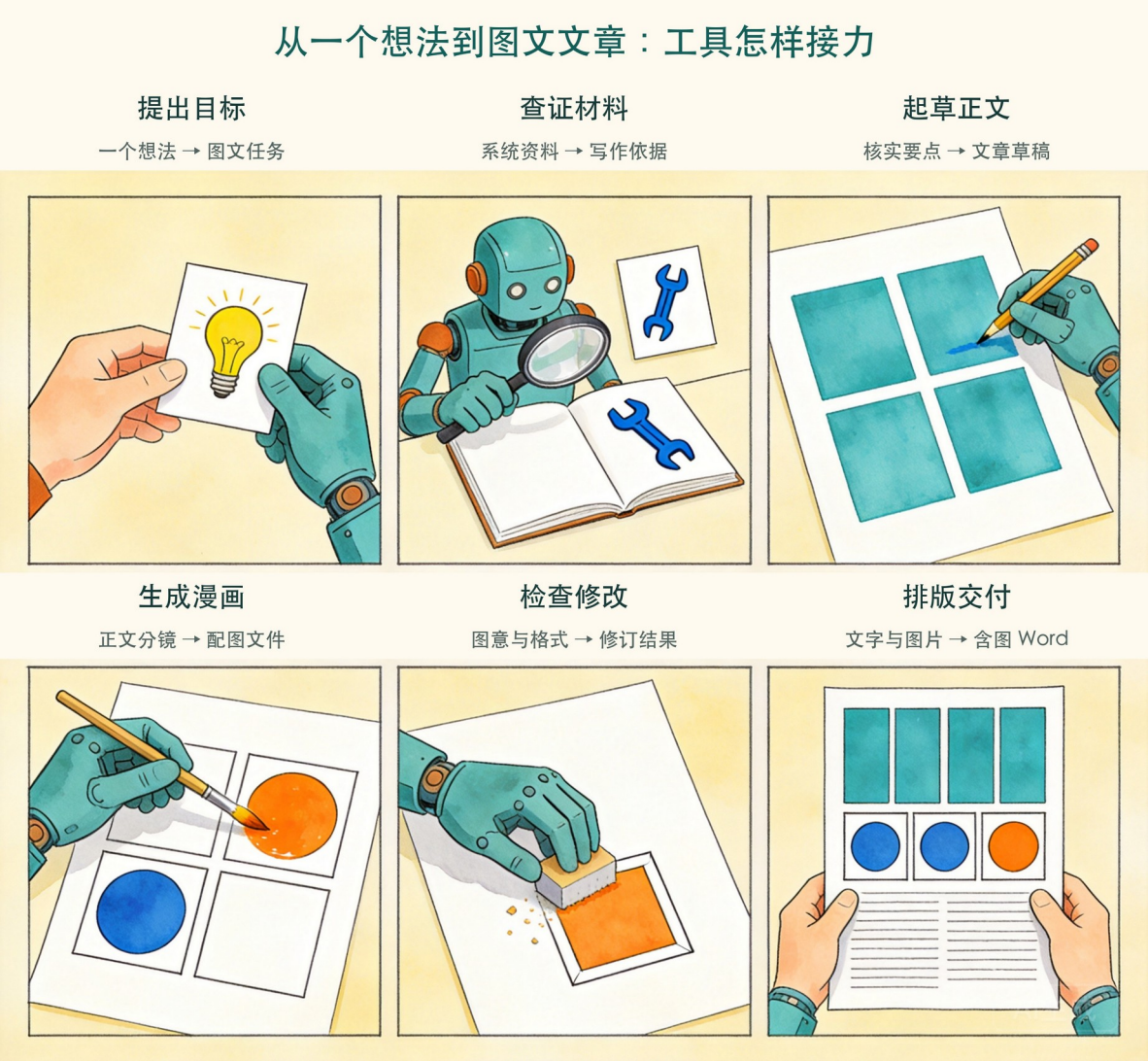


同一篇文章的查证与配图阶段需要不同工具；Agent 根据当前目标准备相应的调用入口

看一次具体的“出招”：把一个想法变成图文文章

以这篇文章为例，可以把背后的动作看成五次相互衔接的“出招”。每一步都会留下下一步可以使用的成果。

- **查资料，得到写作依据。** Agent 阅读 ASKS 的功能目录、说明文档和相关实现，核对哪些能力已经存在、怎样被登记。写到“能画漫画”时，依据是系统中实际可调用的绘图入口。
- **写正文，得到文章草稿。** Agent 按本系列“一篇一个中心”的写作规则，把查到的材料组织成解释工具注册机制的正文，并据此设计配图要表达的意思。
- **画漫画，得到配图。** Agent 把正文中的机制拆成分镜，调用 ASKS 的漫画生成能力，将画面要求交给绘图模型，取得图片文件。
- **检查修改，得到可用的图文。** Agent 对照正文检查漫画是否讲清动作和结果，程序检查文档结构与格式。本篇就遇到过一个小问题：Word 中的加粗应当显示为真正的粗体，而不是两边带着双星号。排版转换和粗体校验修正后，重新生成文档再检查。
- **排版交付，得到含图 Word。** 本写作项目的排版程序将正文、漫画、图注与参考文献合并，生成 Word 和可供秀米使用的 HTML，交给用户审阅。



从提出目标到交付图文文章：Agent 衔接查证、写作、绘图、检查与排版，将每一步的成果交给下一步

这里，查询、写作和漫画生成来自 ASKS 的通用能力；Word 排版和粗体校验来自本写作项目配套的流程程序。Agent 将这些能力和程序连接起来，完成用户提出的同一个目标。

这也说明了工具档案的实际价值：Agent 知道绘图入口需要怎样的画面说明、会返回什么文件，才能把结果交给后续排版程序。写作依据成为正文，正文成为分镜，图片和文字成为文档；中途发现问题，再回到对应步骤修正。“武艺”由此连成一条能推进任务的行动链。

按任务整理一只轻便工具箱

按任务提供工具，首先让 Agent 更容易选择。每项工具都要用名称、用途和参数向模型作自我介绍；一次出现的无关工具越多，需要阅读和比较的信息也越多。相关工具组成的小工具箱，可以把注意力留给当前问题。

同时，调用者权限和读写影响也会随注册信息一起生效。只读查询可以使用读取工具；涉及写文件、远程服务或系统建设的动作，则进入相应的受管入口。能力由此既能被发现，也能被管理。

注册制为 Agent 的理解和判断提供清楚的行动基础。绘图工具返回图片，Agent 判断它是否讲清文章的意思；排版程序检查文档结构和粗体格式，用户审阅内容并决定是否发布。于是，“有什么能力、怎样调用、边界在哪里”都有了明确答案。

“十八般武艺”的真正含义

过去的软件通常把功能做成菜单和按钮，由人学习界面，再逐项操作。Agent 系统开始把功能登记成机器可以理解的能力：人说明想完成什么，Agent 选择并组合工具，受管程序执行具体动作。

于是，衡量 Agent 会不会做事，需要同时看背后的大模型和外部工具系统：模型理解目标，系统提供登记清楚的工具，当前任务再取得合适的能力。

> 大模型让 Agent 听懂人的目标，工具让 Agent 能够采取行动；注册制把散落的程序整理成一套有名称、有用法、有边界、可以按任务取用的“十八般武艺”。

下一次看到 Agent 查资料、读文件、画图或者运行程序时，不妨多问一句：这项“武艺”从哪里来？它怎样被登记，又为什么会在这个任务中出现在 Agent 手中？理解了这条连接，我们也就更接近理解 Agent 怎样从“会说”走向“会做”。

ASKS arXiv 论文

- Shi-Ju Ran, Kun Zhang, Xi Wu, Liu-Si Yang, and Wen-Jun Li. LLMs Interpret, Embeddings Organize, Graphs Emerge: Agent-Driven Compilation of Scientific Knowledge. arXiv preprint, arXiv:2608.29612 (2026). ASKS 的系统论文，介绍来源保留、持续知识编译和可重放更新。

相关论文推荐

- Timo Schick, Jane Dwivedi-Yu, Roberto Dessì, Roberta Raileanu, Maria Lomeli, Eric Hambro, Luke Zettlemoyer, Nicola Cancedda, and Thomas Scialom. Toolformer: Language Models Can Teach Themselves to Use Tools. Advances in Neural Information Processing Systems, Vol. 36, pp. 68539-68551 (2023). 从模型何时、怎样调用外部工具的角度，帮助理解工具为何能够扩展语言模型的行动能力。